

Roll No

CE-703 (C) (GS)

B.Tech., VII Semester

Examination, June 2025

Grading System (GS)

Integrated Waste Management

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Discuss the physical, chemical and biological properties of municipal solid waste. 7

नगर निगम के ठोस अपशिष्ट के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों पर चर्चा करें।

- b) Mention the different processing techniques adopted for physical, chemical and biological transformation of solid waste. 7

ठोस अपशिष्ट के भौतिक, रासायनिक और जैविक परिवर्तन के लिए अपनाई गई विभिन्न प्रसंस्करण तकनीकों का उल्लेख करें।

CE-703 (C) (GS)

TO

2. a) Estimate the unit solid waste generation rate for a residential area having 800 dwellings. The observation made at local transfer station for a week time revealed that the waste was carried in self-compacting trucks and flatbed trucks, whose volume is 15 m^3 and 1.25 m^3 and the density of waste is 295 kg/m^3 and 110 kg/m^3 respectively. Assume 10 self-compacting truck and 20 flatbed truck loads per week. 7
- 800 आवासों वाले आवासीय क्षेत्र के लिए इकाई ठोस अपशिष्ट उत्पादन दर का अनुमान लगाएँ। स्थानीय स्थानांतरण स्टेशन पर एक सप्ताह के लिए किए गए अवलोकन से पता चला कि अपशिष्ट को स्व-संपीड़न ट्रकों और फ्लैटबेड ट्रकों में ले जाया गया था, जिनका आयतन 15 m^3 और 1.25 m^3 है और अपशिष्ट का घनत्व क्रमशः 295 kg/m^3 और 110 kg/m^3 है। मान लें कि प्रति सप्ताह 10 स्व-संपीड़न ट्रक और 20 फ्लैटबेड ट्रक लोड हैं।
- b) Define hazardous waste. Explain the various sources of hazardous wastes. 7
- खतरनाक अपशिष्ट को परिभाषित करें। खतरनाक अपशिष्ट के विभिन्न स्रोतों की व्याख्या करें।
3. a) With examples, explain the energy recovery technique used in the chemical and biological transformation of wastes. 7
- कचरे के रासायनिक और जैविक रूपांतरण में प्रयुक्त ऊर्जा पुनर्प्राप्ति तकनीक को उदाहरणों सहित समझाइए।
- b) Write a note on identification and classification of hazardous waste. 7
- खतरनाक अपशिष्ट की पहचान और वर्गीकरण पर एक नोट लिखें।
4. a) What is composting? Distinguish between aerobic and anaerobic composting. 7
- कम्पोस्टिंग क्या है? एरोबिक और एनारोबिक कम्पोस्टिंग में अंतर बताइए।

- b) Explain the area method of landfilling technique. 7
लैंडफिलिंग तकनीक की क्षेत्र विधि समझाइए।
5. a) What is leachate? With neat sketch, discuss the control of leachate movement in sanitary landfill sites. 7
लीचेट क्या है? स्वच्छ रेखाचित्र के साथ, सैनिटरी लैंडफिल साइटों में लीचेट की गति के नियंत्रण पर चर्चा करें।
- b) Explain Hauled container System with neat and detailed sketch. 7
साफ और विस्तृत रेखाचित्र के साथ ढोए जाने वाले कंटेनर सिस्टम की व्याख्या करें।
6. a) How does incineration help in the management of solid waste? Describe the incineration technologies and air emissions and its control in detail. 7
ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन में भस्मीकरण कैसे मदद करता है? भस्मीकरण प्रौद्योगिकियों और वायु उत्सर्जन और इसके नियंत्रण का विस्तार से वर्णन करें।
- b) Describe the six ways of reuse of waste in industry and its limitations. 7
उद्योग में अपशिष्ट के पुनः उपयोग के छह तरीकों और इसकी सीमाओं का वर्णन करें।
7. a) Determine the landfill area required for a population of 50000, given the following data. 7
- i) Solid waste generation: 1.5 kg/person/day
 - ii) Compacted density of solid waste in landfill: 500 kg/m³
 - iii) Average compacted depth of solid waste: 3M

50000 की आबादी के लिए आवश्यक लैंडफिल क्षेत्र का निर्धारण करें, निम्नलिखित डाटा के आधार पर।

- i) ठोस अपशिष्ट उत्पादन: 1.5 किग्रा/व्यक्ति/दिन
- ii) लैंडफिल में ठोस अपशिष्ट का सघन घनत्व: 500 किग्रा/मी³
- iii) ठोस अपशिष्ट की औसत सघन गहराई: 3M
- b) Explain the major provisions in Municipal Solid Waste Management Rules 2016. 7

नगर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के प्रमुख प्रावधानों की व्याख्या कीजिए।

8. a) Discuss methods of recycling the following E-waste materials : 7

- i) Glass ii) Lead
- iii) Plastic iv) PCBs
- v) Batteries vi) Mercury

निम्नलिखित ई-अपशिष्ट पदार्थों के पुनर्चक्रण की विधियों पर चर्चा करें।

- i) काँच ii) सीसा
- iii) प्लास्टिक iv) PCB
- v) बैटरी vi) पारा

- b) Discuss various control measures of industrial solid waste. 7

औद्योगिक ठोस अपशिष्ट के विभिन्न नियंत्रण उपायों पर चर्चा करें।
